

Manual Comandos Git

Julian Garcia Solorzano

William Alexander Matallana Porras



Universidad de
CUNDINAMARCA

Línea de profundización III

02 de septiembre del 2025

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	4
1. OBJETIVOS	5
1.1. Objetivo General	5
1.2. Objetivos Específicos	5
2. DESARROLLO.....	6
2.1. Comando (git config -list).....	6
2.2. Comando (git config --global user.email email@ejemplo.com)	6
2.3. Comando (git config --global user.name "Tu Nombre").....	7
2.4. Comando (git config --global --unset user.email).....	7
2.5. Comando (git config --global --unset user.name)	7
2.6. Comando (git init).....	8
2.7. Comando (git clone <URL>).....	8
2.8. Comando (git status).....	8
2.9. Comando (git add .).....	9
2.10. Comando (git commit -m "Mensaje de confirmación")	9
2.11. Comando (git push origin rama)	9
2.12. Comando (git branch -D rama).....	10
2.13. Comando (git switch -c rama)	10
2.14. Comando (git switch rama)	10
2.15. Comando (git fetch --all).....	10
2.16. Comando (git branch -r)	11
2.17. Comando (git remote -v).....	11
2.18. Comando (git log)	11
2.19. Comando (git reflog).....	12
2.20. Comando (git log --oneline).....	12
2.21. Comando (git merge <rama>).....	12
2.22. Comando (git revert <commit>)	12
2.23. Comando (git push origin --delete rama)	13

CONCLUSIONES	14
REFERENCIAS	15

INTRODUCCIÓN

Git es un sistema de control de versiones distribuido que permite a los desarrolladores llevar un registro detallado de los cambios en el código de un proyecto. Facilita el trabajo colaborativo, permitiendo que múltiples personas contribuyan a un mismo proyecto sin sobrescribir los cambios de los demás. A través de este taller, exploraremos los comandos fundamentales que hacen de Git una herramienta indispensable en el desarrollo de software moderno, desde la configuración inicial hasta la gestión avanzada de ramas.

1. OBJETIVOS

1.1. Objetivo General

Comprender y aplicar de manera práctica los comandos de Git para gestionar el control de versiones de un proyecto.

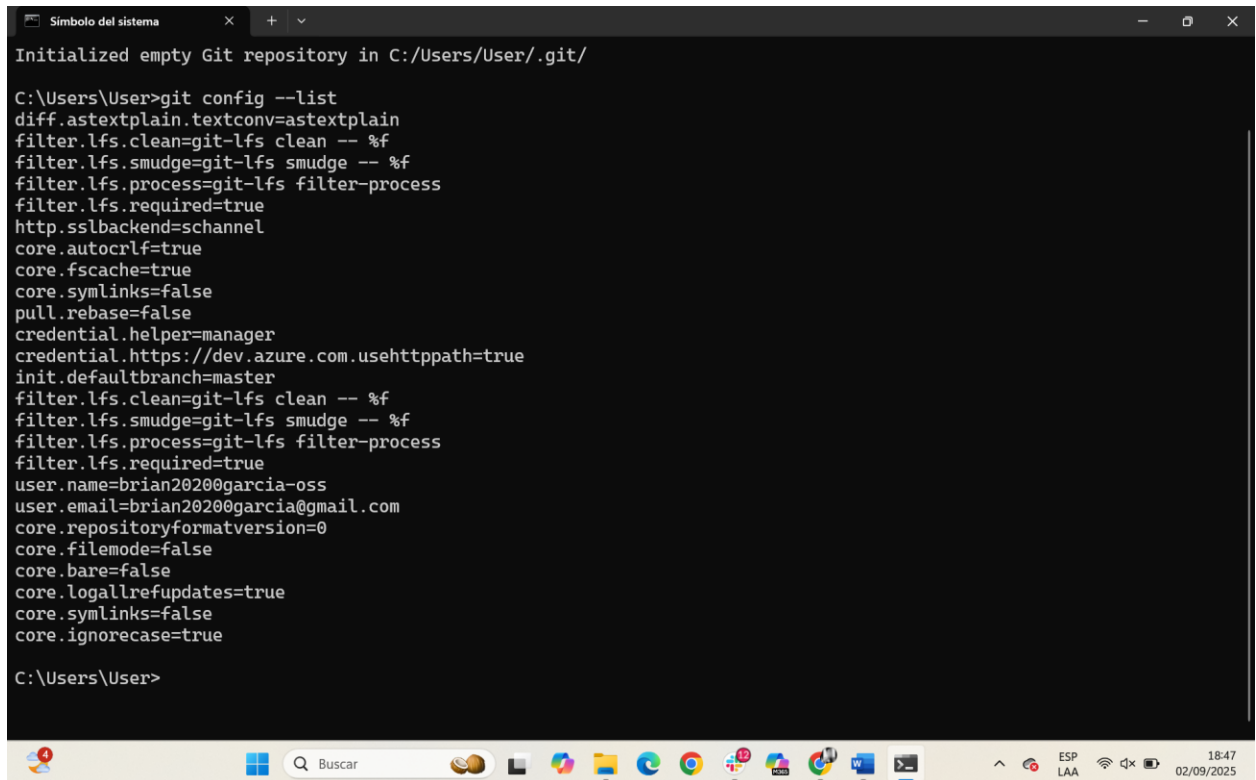
1.2. Objetivos Específicos

- Aprender a configurar la identidad del usuario y a inicializar repositorios locales.
- Dominar el flujo de trabajo básico para registrar, confirmar y sincronizar cambios con un repositorio remoto.
- Manejar la creación, eliminación y conmutación entre ramas para el desarrollo de nuevas funcionalidades.

2. DESARROLLO

2.1. Comando (git config --list)

Muestra la lista completa de la configuración actual de Git, incluyendo la configuración del sistema, global y del repositorio local. Es útil para verificar la información del usuario y otras opciones.



```
Símbolo del sistema
Initialized empty Git repository in C:/Users/User/.git/

C:\Users\User>git config --list
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
http.sslbackend=schannel
core.autocrlf=true
core.fscache=true
core.symlinks=false
pull.rebase=false
credential.helper=manager
credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
init.defaultbranch=master
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
user.name=brian2020garcia-oss
user.email=brian2020garcia@gmail.com
core.repositoryformatversion=0
core.filemode=false
core.bare=false
core.logallrefupdates=true
core.symlinks=false
core.ignorecase=true

C:\Users\User>
```

2.2. Comando (git config --global user.email email@ejemplo.com)

Configura la dirección de correo electrónico del usuario a nivel global, es decir, para todos los repositorios en la máquina. Esta información se asocia a cada *commit*.

```

Terminal Local x + v
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git> git config --global user.email brian20200garcia@gmail.com
PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git> git config --global user.email
brian20200garcia@gmail.com
PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git>
  
```

2.3. Comando (git config --global user.name "Tu Nombre")

Configura el nombre del usuario a nivel global. Al igual que el correo, este nombre se asociará a todos los *commits*.

```

Terminal Local x + v
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git> git config --global user.email brian20200garcia@gmail.com
PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git> git config --global user.email
brian20200garcia@gmail.com
PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git> git config --global user.name "Julian Garcia"
PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git> git config --global user.name
Julian Garcia
PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git>
  
```

2.4. Comando (git config --global --unset user.email)

Elimina la configuración global del correo electrónico del usuario.

```

C:\Users\User>git config --global --unset user.email
C:\Users\User>git config --global user.email
C:\Users\User>
  
```

2.5. Comando (git config --global --unset user.name)

Elimina la configuración global del nombre de usuario.

```
C:\Users\User>git config --global --unset user.name

C:\Users\User>git config --global user.name

C:\Users\User>
```

2.6. Comando (git init)

Inicializa un nuevo repositorio de Git en el directorio actual. Crea la carpeta oculta .git donde se almacenará todo el historial de versiones del proyecto.

```
Terminal Local x + v
Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git> git config --global user.email brian20200garcia@gmail.com
PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git> git config --global user.email brian20200garcia@gmail.com
PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git> git config --global user.name "Julian Garcia"
PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git> git config --global user.name Julian Garcia
PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/User/IdeaProjects/Comandos Git/.git/
PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git>
```

2.7. Comando (git clone <URL>)

Descarga una copia de un repositorio remoto a tu máquina local.

```
Terminal Local x + v
PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git> git config --global user.email brian20200garcia@gmail.com
PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git> git config --global user.name "Julian Garcia"
PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git> git config --global user.name Julian Garcia
PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/User/IdeaProjects/Comandos Git/.git/
PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git> git clone https://github.com/brian20200garcia-oss/Julian-Garcia.git
Cloning into 'Julian-Garcia'...
warning: You appear to have cloned an empty repository.
PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git>
```

2.8. Comando (git status)

Muestra el estado del directorio de trabajo. Indica qué archivos han sido modificados, cuáles están listos para ser confirmados (*staged*), y cuáles no están siendo rastreados.


```

Terminal Local x + v
warning: You appear to have cloned an empty repository.
PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git> git status
On branch Rama1

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   .idea/vcs.xml

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        Julian-Garcia/

Comandos Git > src > Main
1:1 LF UTF-8 4 spaces

```

2.9. Comando (git add .)

Agrega todos los archivos nuevos y modificados en el directorio de trabajo al área de preparación (*staging area*). Esto los marca para ser incluidos en el próximo *commit*.

```

PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git> git commit -m "Mensaje"
[master (root-commit) 0be4bda] Mensaje
7 files changed, 83 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
 create mode 100644 .idea/.gitignore
 create mode 100644 .idea/misc.xml
 create mode 100644 .idea/modules.xml
 create mode 100644 .idea/vcs.xml
 create mode 100644 Comandos Git.iml
 create mode 100644 src/Main.java
PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git>
Comandos Git > src > Main
1:1 LF UTF-8 4 spaces

```

2.10. Comando (git commit -m "Mensaje de confirmación")

Guarda los cambios del área de preparación en el historial del repositorio local. El mensaje (-m) describe el cambio realizado.

```

PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git> git commit -m "Mensaje"
[master (root-commit) 0be4bda] Mensaje
7 files changed, 83 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
 create mode 100644 .idea/.gitignore
 create mode 100644 .idea/misc.xml
 create mode 100644 .idea/modules.xml
 create mode 100644 .idea/vcs.xml
 create mode 100644 Comandos Git.iml
 create mode 100644 src/Main.java
PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git>
Comandos Git > src > Main
1:1 LF UTF-8 4 spaces

```

2.11. Comando (git push origin rama)

Sube los *commits* locales de una rama específica al repositorio remoto.

```

origin https://github.com/brian2020garcia-oss/Julian-Garcia.git (push)
PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git> git push origin Rama1
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 14 threads
Compressing objects: 100% (10/10), done.
Writing objects: 100% (11/11), 2.00 KiB | 340.00 KiB/s, done.
Total 11 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/brian2020garcia-oss/Julian-Garcia.git
 * [new branch]      Rama1 -> Rama1
PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git>

```

2.12. Comando (git branch -D rama)

Elimina una rama local. El -D (mayúscula) fuerza la eliminación, incluso si la rama tiene cambios no fusionados.

```

fatal: missing branch or commit argument
PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git> git switch Rama1
M
.idea/vcs.xml
Already on 'Rama1'
PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git> git branch -D Rama1

```

2.13. Comando (git switch -c rama)

Crea una nueva rama y se cambia a ella inmediatamente. Es la forma moderna de git checkout -b.

```

fatal: Invalid reference: main
PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git> git switch -c Rama1
fatal: a branch named 'Rama1' already exists
PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git>

```

2.14. Comando (git switch rama)

Cambia el directorio de trabajo a una rama ya existente.

```

PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git> git switch -c Rama1
fatal: a branch named 'Rama1' already exists
PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git> git switch Rama1
M
.idea/vcs.xml
Already on 'Rama1'
PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git>

```

2.15. Comando (git fetch --all)

Descarga la información más reciente de todos los repositorios remotos, pero no integra los cambios en las ramas locales.

```

switch
PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git> git switch main
fatal: invalid reference: main
PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git> git switch -c Ramal
fatal: a branch named 'Ramal' already exists
PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git> git switch Ramal
M      .idea/vcs.xml
Already on 'Ramal'
PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git> git fetch -all

```

2.16. Comando (git branch -r)

Muestra una lista de todas las ramas del repositorio remoto.

```

fatal: could not read from remote repository.

Please make sure you have the correct access rights
and the repository exists.
PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git> git branch -r
origin/Ramal
PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git>

```

2.17. Comando (git remote -v)

Muestra las URL de los repositorios remotos que están vinculados al repositorio local.

```

fatal: could not read from remote repository.

Please make sure you have the correct access rights
and the repository exists.
PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git> git branch -r
origin/Ramal
PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git> git remote -v
origin  https://github.com/brian20200garcia-oss/Julian-Garcia.git (fetch)
origin  https://github.com/brian20200garcia-oss/Julian-Garcia.git (push)
PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git>

```

2.18. Comando (git log)

Muestra el historial completo de los *commits* del repositorio, incluyendo el autor, la fecha y el mensaje.

```

origin https://github.com/brian2020garcia-oss/Julian-Garcia.git (push)
PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git> git log
commit 0be4bdaa3e07033a64d6c8ccadd2ac6160bf99f9 (HEAD -> Rama1, origin/Rama1, master)
Author: unknown <brian2020garcia@gmail.com>
Date: Tue Sep 2 19:33:45 2025 -0500

Mensaje
PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git>

```

2.19. Comando (git reflog)

Muestra un registro detallado de todas las acciones recientes en las referencias de las ramas, permitiendo recuperar *commits* perdidos.

```

Mensaje
PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git> git reflog
0be4bda (HEAD -> Rama1, origin/Rama1, master) HEAD@{0}: checkout: moving from Rama1 to Rama1
0be4bda (HEAD -> Rama1, origin/Rama1, master) HEAD@{1}: checkout: moving from Rama1 to Rama1
0be4bda (HEAD -> Rama1, origin/Rama1, master) HEAD@{2}: checkout: moving from master to Rama1
0be4bda (HEAD -> Rama1, origin/Rama1, master) HEAD@{3}: commit (initial): Mensaje
PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git>

```

2.20. Comando (git log --oneline)

Muestra el historial de *commits* en un formato compacto de una sola línea, ideal para una visión rápida del historial.

```

'git <command> [<revision>...] -- [<file>...]'
PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git> git log --oneline
0be4bda (HEAD -> Rama1, origin/Rama1, master) Mensaje
PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git>

```

2.21. Comando (git merge <rama>)

Integra los cambios de una rama en la rama actual. Si no hay conflictos, Git fusionará el historial de forma automática.

```

0be4bda (HEAD -> Rama1, origin/Rama1, master) Mensaje
PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git> git merge Rama1
Already up to date.
PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git>

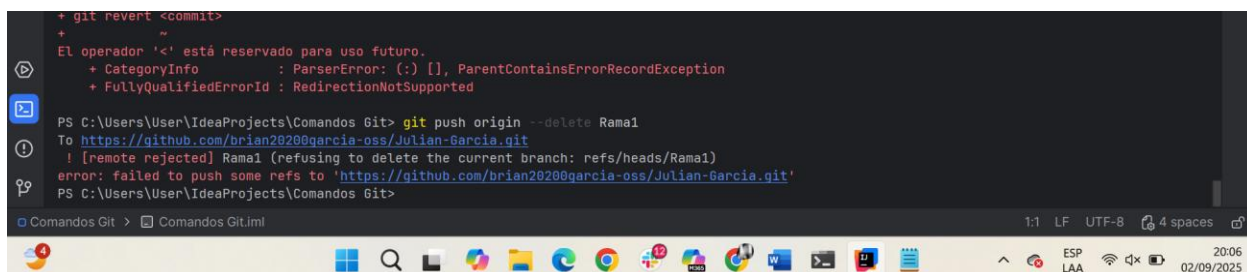
```

2.22. Comando (git revert <commit>)

Crea un nuevo *commit* que deshace los cambios de un *commit* anterior, manteniendo el historial del proyecto. A diferencia de reset, no borra la historia.

2.23. Comando (git push origin --delete rama)

Elimina una rama específica del repositorio remoto.



```
+ git revert <commit>
+
El operador '<' está reservado para uso futuro.
+ CategoryInfo          : ParserError: (:) [], ParentContainsErrorRecordException
+ FullyQualifiedErrorId : RedirectionNotSupported

PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git> git push origin --delete Rama1
To https://github.com/brian2020garcia-oss/Julian-Garcia.git
! [remote rejected] Rama1 (refusing to delete the current branch: refs/heads/Rama1)
error: failed to push some refs to 'https://github.com/brian2020garcia-oss/Julian-Garcia.git'
PS C:\Users\User\IdeaProjects\Comandos Git>
```

The screenshot shows a Windows command prompt window with the title bar "Comandos Git". The command prompt shows the execution of the command `git push origin --delete Rama1`. The output indicates that the push was rejected by the remote repository because the branch `Rama1` is currently checked out. The error message is: `! [remote rejected] Rama1 (refusing to delete the current branch: refs/heads/Rama1)`. The prompt then shows the command `git revert <commit>` which also results in an error: `El operador '<' está reservado para uso futuro.`

CONCLUSIONES

Git es una herramienta fundamental para la gestión de proyectos de desarrollo de software. Los comandos analizados en este taller permitieron un control total sobre el historial de un proyecto, facilitando el trabajo en equipo, la experimentación con nuevas funcionalidades sin riesgo y la recuperación de errores de manera segura. El dominio de estas herramientas no solo mejora la eficiencia individual, sino que también es crucial para la colaboración en entornos profesionales.

REFERENCIAS

Git - Fundamentos de Git. (s. f.). <https://git-scm.com/book/es/v2/Inicio---Sobre-el-Control-de-Versiones-Fundamentos-de-Git>

Atlassian. (s. f.). *Git Tutorials and Training | Atlassian Git Tutorial.*
<https://www.atlassian.com/git/tutorials>